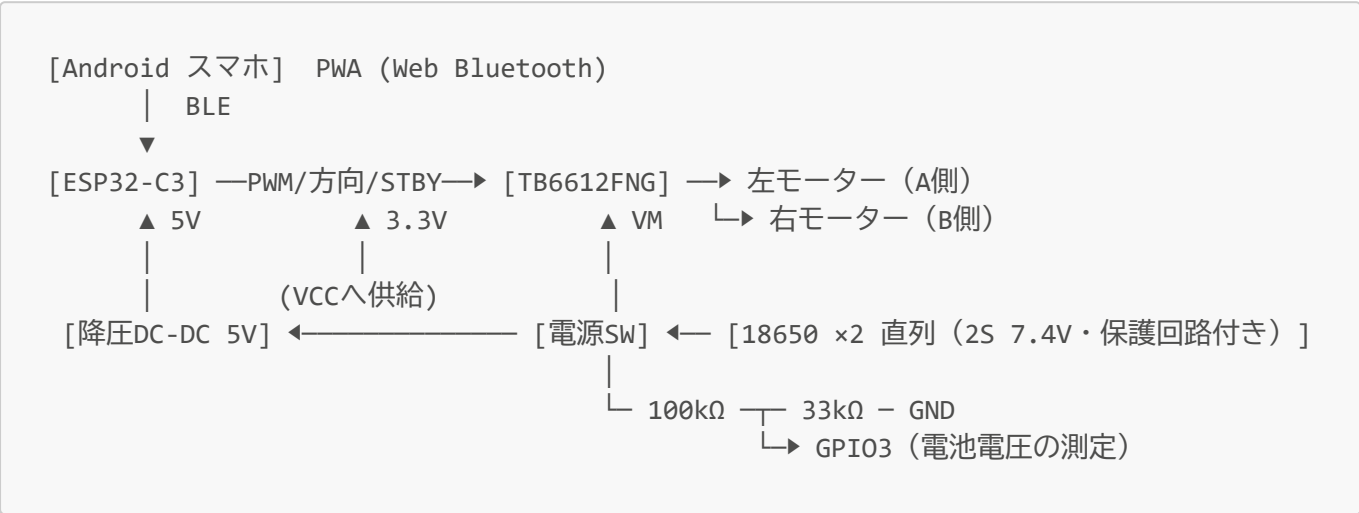


# ハードウェア構成 - esp32-rc-car

スマホ（Android Chrome）からBLEで操作する、2WD戦車式リモコンカーのハードウェア構成をまとめる。  
ピン番号やしきい値は `firmware/src/config.h` の値と一致させている。変更したときは両方を直す。

## 1. 全体構成



- 走り方は**戦車式**。左右のモーターの回転差で曲がる（ステアリング機構なし）。
- 電池は1系統で、モーター（VM）には電池の電圧を直接、ESP32にはDC-DCで降圧した5Vを供給する。
- モーターの電圧はファームでPWMの上限を絞って定格内に収める（「4. 電源系」を参照）。

## 2. 部品表

| No | 部位       | 部品                                         | 数量 | 仕様・選定理由                                                 |
|----|----------|--------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 1  | マイコン     | ESP32-C3 DevKitM-1 または ESP32-C3 Super Mini | 1  | BLE内蔵。PlatformIOのボード設定は <code>esp32-c3-devkitm-1</code> |
| 2  | モータードライバ | TB6612FNG モジュール                            | 1  | 2ch、連続1.2A／ピーク3.2A、VM 2.5～13.5V。MOSFET出力で電圧降下が小さい       |
| 3  | シャーシ     | 2WDシャーシキット                                 | 1  | 車体板、TTギアモーター×2、車輪×2、キャスター×1 を含むもの                       |
| 4  | モーター     | TTギアモーター（シャーシ付属）                           | 2  | 定格3～6V                                                  |
| 5  | 電池       | 18650 リチウムイオン電池（保護回路付き）                    | 2  | 直列で2S（公称7.4V、満充電8.4V）                                   |
| 6  | 電池ホルダー   | 18650 ×2 直列ホルダー                            | 1  | 保護回路なしの電池を使う場合は、2S用の保護基板（BMS、3A以上）を入れる                  |

| No | 部位             | 部品                          | 数量 | 仕様・選定理由                                      |
|----|----------------|-----------------------------|----|----------------------------------------------|
| 7  | 5V電源           | 降圧DC-DCコンバーター<br>(MP1584など) | 1  | 入力 7～9V → 出力5V、2A以上。出力は半固定抵抗で5.0Vに合わせてから接続する |
| 8  | 電源スイッチ         | スライドスイッチ等                   | 1  | 3A以上。電池の+側に入れる                               |
| 9  | 電解コンデンサ        | 470 $\mu$ F／16V以上           | 1  | TB6612FNGのVM-GND間。モーター起動時の電圧低下を吸収する          |
| 10 | セラミックコンデンサ     | 0.1 $\mu$ F                 | 2  | 各モーターの端子間。ブラシのノイズを抑える                        |
| 11 | 抵抗             | 100k $\Omega$               | 1  | 電池電圧の分圧（上側）                                  |
| 12 | 抵抗             | 33k $\Omega$                | 1  | 電池電圧の分圧（下側）                                  |
| 13 | セラミックコンデンサ（任意） | 0.1 $\mu$ F                 | 1  | GPIO3-GND間。ADCの読み値を安定させる                     |
| 14 | 配線材            | ジャンパーワイヤー、<br>AWG24程度の電線    | 適量 | モーター・電源まわりは細すぎない線を使う                         |
| 15 | 充電器            | 18650対応のリチウムイオン充電器          | 1  | 電池は車体から外して充電する                               |

## 3. 配線

### 3.1 ESP32-C3 のピン割り当て

| GPIO | 用途                | 接続先            | 備考                       |
|------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 0    | 右モーター方向1          | TB6612FNG BIN1 |                          |
| 1    | 右モーター方向2          | TB6612FNG BIN2 |                          |
| 2    | （未使用）             | —              | 起動モードを決めるピンのため使わない       |
| 3    | 電池電圧の測定<br>（ADC1） | 分圧回路の midpoint | 入力は約2.5V以下にする            |
| 4    | 左モーター方向1          | TB6612FNG AIN1 |                          |
| 5    | 左モーター方向2          | TB6612FNG AIN2 |                          |
| 6    | 左モーターPWM          | TB6612FNG PWMA | 20kHz、10bit              |
| 7    | 右モーターPWM          | TB6612FNG PWMB | 20kHz、10bit              |
| 8    | 状態LED             | 基板上的LED        | 起動モードを決めるピン。基板上的LEDのみに使う |
| 9    | （未使用）             | —              | BOOTボタン。起動モードを決めるピン      |

| GPIO      | 用途            | 接続先            | 備考                        |
|-----------|---------------|----------------|---------------------------|
| 10        | モーター有効 (STBY) | TB6612FNG STBY | LOWで両モーターを切り離す。3.3Vに直結しない |
| 18,<br>19 | (未使用)         | —              | USB (書き込み・シリアル) で使用       |
| 20,<br>21 | (空き)          | —              | 将来の拡張用 (UART0)            |

### 3.2 TB6612FNG モジュール

| 端子                 | 接続先                   | 備考                                                               |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| VM                 | 電池+ (電源スイッチの後)        | 470μFをこの端子のすぐ近くでGNDとの間に入れる                                       |
| VCC                | ESP32の3.3V            | ロジック電源                                                           |
| GND                | 共通GND                 | モジュールのGND端子はすべてつなぐ                                               |
| AIN1 / AIN2 / PWMA | GPIO4 / GPIO5 / GPIO6 | 左モーター                                                            |
| BIN1 / BIN2 / PWMB | GPIO0 / GPIO1 / GPIO7 | 右モーター                                                            |
| STBY               | GPIO10                |                                                                  |
| AO1 / AO2          | 左モーター                 | 前進で逆に回る場合は <code>LEFT_MOTOR_INVERT</code> を true にする (配線の入替えでも可) |
| BO1 / BO2          | 右モーター                 | 同上、 <code>RIGHT_MOTOR_INVERT</code>                              |

モーターの回転と入力の関係 (TB6612FNGの真理値表) :

| IN1 | IN2 | PWM    | 動作                    |
|-----|-----|--------|-----------------------|
| H   | L   | デューティ比 | 正転 (前進)               |
| L   | H   | デューティ比 | 逆転 (後退)               |
| H   | H   | —      | ショートブレーキ (停止・非常停止で使用) |
| —   | —   | STBY=L | 出力を切り離す (未接続・通信途絶時)   |

### 3.3 電源・その他

| 配線            | 接続                                       |
|---------------|------------------------------------------|
| 電池+           | 電源スイッチ → TB6612FNG VM、DC-DC入力+、分圧抵抗100kΩ |
| DC-DC出力+ (5V) | ESP32の5Vピン                               |

| 配線      | 接続                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 電池電圧の分圧 | 電源スイッチの後の電池+ — 100k $\Omega$ — GPIO3 — 33k $\Omega$ — GND |
| GND     | 電池-、DC-DC入出力-、TB6612FNG GND、ESP32 GND を共通にする              |

分圧抵抗を電源スイッチの後につなぐのは、スイッチOFFのときに電池が放電しないようにするため。

## 4. 電源系

### 4.1 電圧

| 箇所            | 電圧          | 備考                                     |
|---------------|-------------|----------------------------------------|
| 電池（2S）        | 6.4～8.4V    | 満充電8.4V、公称7.4V。6.4V未満で走行を止める           |
| モーター（VM）      | 電池電圧そのまま    | PWMの上限を70%にしており、実効 最大約5.9V（8.4V × 70%） |
| ESP32 5Vピン    | 5.0V        | DC-DC出力。基板上のレギュレーターで3.3Vにする            |
| TB6612FNG VCC | 3.3V        | ESP32の3.3Vピンから                         |
| GPIO3（ADC）    | 約1.59～2.08V | 電池電圧 × 33 / (100 + 33)                 |

### 4.2 電流の目安

| 負荷               | 電流の目安           | 備考                           |
|------------------|-----------------|------------------------------|
| TTモーター（走行中）      | 約0.2～0.5A<br>×2 | 負荷や個体で変わる                    |
| TTモーター（起動・停止寸前）  | 約1A以上 ×2        | 発進時・壁に当たったとき。加速制限で突入電流を抑えている |
| ESP32-C3（BLE通信中） | 約0.1A           |                              |
| 合計（ピーク）          | 約2.5A           | 電池・電源スイッチ・保護回路は3A以上に耐えるものを選ぶ |

### 4.3 電池電圧の測定

- 分圧比は  $33 / (100 + 33) \approx 0.248$ 。8.4Vが約2.08Vになり、ESP32-C3のADCで正しく測れる範囲（約2.5Vまで）に収まる。
- 分圧抵抗に流れる電流は約63 $\mu$ A（8.4V ÷ 133k $\Omega$ ）。
- ファームでは移動平均でならしたうえで、6.4Vを3秒続けて下回ったら走行を止める。電源を入れ直すまで解除しない。
- 測定値が3.0V未満のときは「電池なし（USB給電）」とみなし、低電圧の判定をしない。
- `config.h` の `VBAT_MONITOR_ENABLED` が `false` のときは測定せず、常に「電池なし」として扱う（分圧抵抗を付ける前の開発用）。

## 5. ノイズ・リセット対策

モーターのノイズや起動時の電圧低下でESP32がリセット（ブラウナウト）しやすいため、次の対策をとる。

| 対策           | 内容                                        |
|--------------|-------------------------------------------|
| 電解コンデンサ      | 470 $\mu$ FをTB6612FNGのVM-GND間、端子のすぐ近くに入れる |
| セラミックコンデンサ   | 0.1 $\mu$ Fを各モーターの端子間に直接はんだ付けする           |
| GNDの取り回し     | モーター側の大電流がESP32のGNDを通らないよう、電池-の近くの1点でまとめる |
| 電源の分離        | ESP32はDC-DC経由でモーターと直接つながらないようにする          |
| 加速制限（ファーム）   | 出力を毎秒400%までしか変えず、急な電流変化を避ける               |
| PWM周波数（ファーム） | 20kHzにして、モーターの可聴音を消す                      |

## 6. 組み立て・確認の手順

1. **DC-DCの出力調整**: ESP32をつなぐ前に、電池を入れて出力を5.0Vに合わせる。
2. **ESP32単体**: USBで書き込み、スマホから接続できることを確認する。分圧抵抗を付けるまでは、`config.h` の `VBAT_MONITOR_ENABLED` を `false` にして電池電圧の監視を止めておく（GPIO3が浮いていると低電圧と誤判定して走らないため）。分圧抵抗を付けたら `true` に戻す。
3. **モーター配線**: TB6612FNGとモーターをつなぎ、車輪を浮かせた状態でシリアルモニタから `D 50 0` を送る。両輪が前進方向に回らなければ `LEFT_MOTOR_INVERT` / `RIGHT_MOTOR_INVERT` を変える。
4. **スマホ操作**: ジョイスティックで操作し、指を離す・非常停止・切断でそれぞれ止まることを確認する。
5. **電池駆動**: 床に置いて走らせ、発進時にESP32がリセットしないことを確認する。リセットする場合は「5. ノイズ・リセット対策」を見直す。

## 7. 注意事項

- **USBと電池の5Vを同時につながらない**。USBで書き込むときは電源スイッチをOFFにする。シリアルモニタを見ながらモーターを回すときは、DC-DCの出力を5Vピンから外し、電池はVMにだけつなぐ。
- **リチウムイオン電池の扱い**。保護回路付きの電池（または保護基板）を使い、充電は専用充電器で行う。ショート・過放電・変形した電池の使用を避ける。
- **GPIO2/8/9には外部回路をつながらない**。起動時の電圧レベルで起動モードが変わり、書き込みや起動に失敗することがある。
- **電池の極性を確認してから電源を入れる**。TB6612FNG・DC-DCとも逆接続で壊れる。